Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ · PHIẾU LUYỆN DẠNG

Quy tắc MTM: 90 phút; 15 câu trắc nghiệm (3 điểm), 10 câu đúng/sai (4 điểm), 7 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã thay một số câu lặp và hoàn thiện những chỗ thiếu/mơ hồ; làm theo nội dung câu hỏi hiện tại.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho mẫu số liệu sau:

152	154	156	158	160

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là

A. 153. **B.** 6. **C.** 3. **D.** 159.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho mẫu số liệu sau:

156	158	160	162	164

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là:

A. 2. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 8.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Mẫu số liệu sau đây cho biết số bài hát ở mỗi album trong bộ sưu tập của Bình:

12	7	10	9	12	9	7	11	10	14	8	6	13	8	11	8

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu lần lượt là:

A. $R=8$ và $\Delta_Q=4$. **B.** $R=10$ và $\Delta_Q=3,5$.

C. $R=8$ và $\Delta_Q=3,5$. **D.** $R=10$ và $\Delta_Q=4$.

PHẦN I · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. Điểm 10 lần bắn:
A:10; 9; 8; 10; 9; 9; 9; 10; 9; 8.
B:5; 10; 10; 10; 10; 7; 9; 10; 10; 10.
Theo khoảng biến thiên, chọn kết luận đúng:
A. RA=2,RB=5,A ổn định hơn.
B. RA=2,RB=5,B ổn định hơn.
C. RA=5,RB=2,B ổn định hơn.
D. RA=1,RB=5,A ổn định hơn.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 5

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 5. Mẫu chiều cao (cm)165; 168; 157; 162; 165; 165; 179; 148; 170; 167. Chỉ sửa 148 thành 145 và 179 thành 182. Khoảng tứ phân vị của mẫu trước và sau sửa là
A. Đều 6. B. Trước 6,sau 12.
C. Trước 31,sau 37. D. Đều 8.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Số sản phẩm sản xuất mỗi ngày của một phân xưởng trong 9 ngày liên tiếp được ghi lại như sau:

27	26	21	28	25	30	26	23	26

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này là:

A. 8. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 9.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Số ghế trống của một rạp chiếu phim trong 12 ngày qua là:

8	11	20	10	2	17	15	5	16	15	25	6

Chọn khẳng định đúng.

A. $Q_1=15;Q_2=16;Q_3=15,5$. **B.** $Q_1=6;Q_2=13;Q_3=17$.

C. $Q_1=7;Q_2=13;Q_3=16,5$. **D.** $Q_1=8;Q_2=13;Q_3=16$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Số lượng ly trà sữa một quán nước bán được trong 20 ngày qua là:

4 5 6 8 9 11 13 16 16 18 20 21 25 30 31 33 36 37 40 41.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là:

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

A. 20. **B.** 22. **C.** 24. **D.** 26.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Điều tra năng suất lúa của 7 hec ta trồng lúa của hai vùng A và B ta thu được mẫu số liệu sau:

Vùng A	41	44	45	47	51	53	54
Vùng B	43	44	47	48	50	51	52

Khẳng định nào dưới đây là **SAI**?

A. Năng suất trung bình của hai vùng A và B là như nhau.

B. Khoảng tứ phân vị của vùng A lớn hơn khoảng tứ phân vị của vùng B.

C. Vùng A trồng lúa ổn định hơn vùng B.

D. Khoảng biến thiên ở vùng A lớn hơn khoảng biến thiên của vùng B.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Mẫu số liệu cho biết chiều cao(đơn vị cm) của các bạn học sinh trong tổ

$$164 \quad 159 \quad 170 \quad 166 \quad 163 \quad 168 \quad 170 \quad 158 \quad 162$$

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu là:

A. $R=10$. **B.** $R=11$. **C.** $R=12$ **D.** $R=9$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Mẫu số liệu về điểm kiểm tra 9 môn của một học sinh như sau:

$$6,5 \quad 8 \quad 9 \quad 8,5 \quad 7 \quad 7,5 \quad 6 \quad 7,25 \quad 9,5$$

Các giá trị Q_1; Q_3, là các tứ phân vị của mẫu số liệu lần lượt là:

A. $Q_1=6,75; Q_3=7,5$. **B.** $Q_1=6,75; Q_3=8,75$.

C. $Q_1=7,5; Q_3=8,75$ **D.** $Q_1=6,75; Q_3=8,5$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Nhiệt độ của thành phố Thanh Hóa ghi nhận trong 10 ngày qua lần lượt là:

$$24 \quad 21 \quad 30 \quad 34 \quad 28 \quad 35 \quad 33 \quad 36 \quad 25 \quad 27$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu bằng:

A. $\Delta_Q=12$. **B.** $\Delta_Q=11$. **C.** $\Delta_Q=13$ **D.** $\Delta_Q=9$.

PHẦN I · CÂU 13

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 13. Mẫu 11; 14; 18; 23; 27. Đổi mỗi giá trị x thành y=-2 x+7. Khoảng biến thiên của mẫu y là

A. 16. B. 32. C. 40. D. 54.

PHẦN I · CÂU 14

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 14. Mẫu 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 50. Nếu thay 50 bằng 100 thì khoảng tứ phân vị của mẫu là

A. 8 và không đổi. B. 10 và tăng.

C. 47 và không đổi. D. 97 và tăng.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 15

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 15. Điện năng tiêu thụ mỗi tháng (kWh):163; 165; 159; 172; 167; 168; 170; 161; 164; 174; 170; 166. Năm sau mỗi tháng giảm 10 kWh. Gọi D,Dmới là khoảng tứ phân vị hai mẫu. Quan hệ đúng là
A. Dmới=D. B. Dmới=D-10.
C. Dmới=D+10. D. Dmới=D-20.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Mẫu số liệu sau ghi rõ chiều cao của 10 cầu thủ đăng ký khóa học của một Học viện Bóng đá (đơn vị: cm)

176 187 174 186 185 180 185 182 179 186.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Tứ phân vị thứ hai là $Q_2 = 183,5$.

b) Tứ phân vị thứ nhất là: $Q_1 = 179$.

c) Khoảng biến thiên là: $R = 12$.

d) Khoảng tứ phân vị là: $\Delta Q = 8$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Mẫu số liệu sau là giá tiền (đơn vị: triệu đồng) của 8 loại rượu ngoại được nhập về tại một cửa hàng rượu:

1,2 1,35 1,42 1,53 1,8 1,84 1,96 2,4.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu là: $R = 1,2$.

b) Khoảng tứ phân vị là: $\Delta Q = 0,215$.

c) $Q_1 - 1,5\Delta Q = 0,6125$

d) Mẫu số liệu không có giá trị nào là bất thường.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Trong một tuần, nhiệt độ cao nhất trong ngày (đơn vị ${}^0C$) tại hai thành phố Hà Nội và Điện Biên như sau:

Hà Nội	23	25	28	28	32	33	35
Điện Biên	16	24	26	26	26	27	28

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên nhiệt độ cao nhất trong ngày của Hà Nội và Điện Biên là giống nhau.

b) Nếu bỏ đi giá trị 16 thì khoảng biến thiên của Điện Biên chỉ bằng 4.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu Hà Nội là: $\Delta_Q = 3$.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu Điện Biên là: $\Delta_Q = 8$.

PHẦN II · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 4. Điểm sáu môn:7,2; 8,0; 5,8; 7,2; 9,0; 4,6. Xét đúng/sai, trung bình làm tròn đến hàng phần mười:

a) Trung bình 7,0.

b) Trung bình 7,3.

c) Khoảng biến thiên 3,4.

d) Khoảng tứ phân vị 2,2.

PHẦN II · CÂU 5

Câu 5: Mẫu số liệu sau cho biết chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh tổ 1 lớp 10A:

163	159	172	167	165	168	170	161

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 13.

b) Chiều cao trung bình của các học sinh tổ 1 là 160 cm.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = 10$.

d) Nếu cộng mỗi giá trị của mẫu số liệu với 2 thì khoảng biến thiên tăng lên 2 đơn vị.

PHẦN II · CÂU 6

Câu 6: Tiến hành đo huyết áp của 8 người ta thu được kết quả sau:

77	105	117	84	96	72	105	124

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 50.

b) Giá trị trung bình của mẫu số liệu là 97,5

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = 30$.

d) Mẫu số liệu không có giá trị bất thường.

PHẦN II · CÂU 7

Câu 7: Số điểm mà các vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu:

9	8	15	14	11	20	13	17

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 12.

b) Số trung bình của mẫu số liệu là $13,5$.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 6.

d) Mẫu số liệu có giá trị bất thường.

PHẦN II · CÂU 8

Câu 8: Kết quả đo chiều cao của nhóm gồm 20 học sinh được ghi lại như sau:

150	152	153	154	156	157	159	160	161	162
164	165	167	168	170	172	174	177	178	181

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 31.

b) Trung vị của mẫu số liệu là 163.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $14,5$.

d) Giá trị 181 là giá trị bất thường của mẫu số liệu.

PHẦN II · CÂU 9

Câu 9: Nhiệt độ trung bình theo tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 được cho như sau:

21	23	25	27	28	30	26	28	25	23	23	24

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 9.

b) Nhiệt độ trung bình năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh là $25°C$.

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là 24.

d) Giá trị bất thường của mẫu dữ liệu là 30.

PHẦN II · CÂU 10

Câu 10: Điểm khảo sát chất lượng học sinh giỏi của 15 học sinh khối 10 được thông kê như sau

5	9	6	8	6	6	7	4	6	7	7	9	8	5	8

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 5.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 1

c) Số trung vị của bảng số liệu trên là 4 .

d) Mẫu số liệu không có giá trị bất thường.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Hãy tìm khoảng tứ phân vị của các mẫu số liệu sau:

22	22	23	46	31	36	42	47	28

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Hãy tìm giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu:

38	38	24	47	43	70	22	48	48	37

PHẦN III · CÂU 3

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 3. Mẫu đã sắp 26; 28; 31; 35; x, trong đóx≥35. Khoảng biến thiên bằng 14. Tìm x.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Có bao nhiêu giá trị bất thường trong mẫu số liệu sau:

5 6 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 48 49

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống tại một rạp chiếu phim trong 9 ngày.

7	8	22	20	15	18	19	13	11

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu này

PHẦN III · CÂU 6

MTM sưu tầm và biên soạn

Câu 6. Số ghế trống trong 10 ngày:12; 7; 10; 9; 12; 9; 10; 11; 10; 14. Tìm khoảng tứ phân vị.

PHẦN III · CÂU 7

Câu 7: Mẫu số liệu sau đây cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị kg)

2,977	3,155	3,920	3,412	4,236
2,593	3,270	3,813	4,042	3,387

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu này. *Kết quả làm tròn đến hàng phần mười*

----------HẾT----------